



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Лабораторная работа 8

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»

Студент группы Б9123-01.03.02ии

Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток

2025

Пирсон

Пусть имеется выборка пар $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ из (X, Y) . Тогда выборочный коэффициент корреляции

$$\hat{\rho}_{X,Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}.$$

X_i, Y_i — значения выборок,
 $\bar{X}, \bar{Y}$ — средние значения выборок.

Для проверки значимости коэффициента используется t-статистика:

Статистика

$$T_{n-2} = \frac{\hat{\rho}_{X,Y} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1 - \hat{\rho}_{X,Y}^2}} \sim T(n-2).$$

p-значение:

$$p = 2F_{T_{n-2}}(-|t|)$$

Код:

```
def pearson_c(x, y):

    mean_x = np.mean(x)
    mean_y = np.mean(y)

    cov = np.sum((x - mean_x) * (y - mean_y))

    std_x = np.sqrt(np.sum((x - mean_x) ** 2))
    std_y = np.sqrt(np.sum((y - mean_y) ** 2))

    cor = cov / (std_x * std_y)

    n = len(x)
    t = cor * np.sqrt((n - 2) / (1 - cor**2))
```

```

if n > 2:
    p_value = 2 * (1 - stats.t.cdf(abs(t), df=n-2))
else:
    p_value = np.nan

return cor, p_value

```

В сципай: `r_p, p_pears = pearsonr(X, Y)`

Спирмен

Рассмотрим выборку $X_1, X_2, \dots, X_n$. Составим вариационный ряд $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$.

Если $X_{(i-1)} < X_{(i)} < X_{(i+1)}$, то ранг $R(X_{(i)}) = i$;

Если $X_{(i-1)} < X_{(i)} = X_{(i+1)} = \dots = X_{(i+k-1)} < X_{(i+k)}$, то ранг $R(X_{(i)}) = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} (i + j)$.

Коэффициент корреляции Спирмена

Пусть имеется выборка пар $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ из (X, Y) . Вычислим ранги в выборке из X : $R(X_1), R(X_2), \dots, R(X_n)$ и в выборке из Y : $R(Y_1), R(Y_2), \dots, R(Y_n)$. Тогда **коэффициент корреляции Спирмена** равен $\hat{\rho}_{R(X), R(Y)}$.

Замечания

- ❶ Показывает монотонную зависимость между X и Y ;
- ❷ Стоит использовать в случае не нормального распределения выборок.

Значимость проверяется аналогично коэффициенту Пирсона:

```

def spearman_c(x, y):

    ranks_x = rankdata(x)
    ranks_y = rankdata(y)

    d = ranks_x - ranks_y

    n = len(x)
    ro, p_val = pearson_c(ranks_x, ranks_y)

    return ro, p_val

```

```
В сципай: r_s, p_spear = spearmanr(X,Y)
```

Задача 1

```
frequency_table = {
    (100, 35): 4, (100, 45): 5, (100, 55): 6, (100, 65): 0, (100, 75): 5,
    (105, 35): 0, (105, 45): 5, (105, 55): 7, (105, 65): 6, (105, 75): 1,
    (110, 35): 6, (110, 45): 2, (110, 55): 0, (110, 65): 5, (110, 75): 2,
    (115, 35): 7, (115, 45): 10, (115, 55): 0, (115, 65): 4, (115, 75): 4,
    (120, 35): 8, (120, 45): 0, (120, 55): 2, (120, 65): 0, (120, 75): 3,
    (125, 35): 3, (125, 45): 0, (125, 55): 3, (125, 65): 2, (125, 75): 0,
}

X,Y = [],[]

for (x, y), freq in frequency_table.items():
    X.extend([x] * freq)
    Y.extend([y] * freq)

print("Выборка:", X)
print("Выборка:", Y)
```

Проверка на нормальность через Шапиро-Вилка:

```
from scipy.stats import shapiro

shapiro_x = shapiro(X)
print(f"{shapiro_x.pvalue:.6f}")

shapiro_y = shapiro(Y)
print(f"{shapiro_y.pvalue:.6f}")

0.000006
0.000000
```

Следовательно распределение не является нормальным, так как меньше 0,05

С использованием Спирмена:

```
0
сек.
#Пирсен и Спирмен
from scipy.stats import pearsonr, spearmanr

r_p_moy, p_p_moy = pearson_c(X,Y)
r_s_moy, p_s_moy = spearman_c(X,Y)

r_p, p_pears = pearsonr(X,Y)
r_s, p_spear = spearmanr(X,Y)

print(f"Мои Пирсен: r={r_p_moy: .6f}, p={p_p_moy: .6f}")
print(f"Встроенный Пирсен: r={r_p: .6f}, p={p_pears: .6f}")

print(f"Мои Спирмен: r={r_s_moy: .6f}, p={p_s_moy: .6f}")
print(f"Встроенный Спирмен: r={r_s: .6f}, p={p_spear: .6f}")
```

⇒ Мои Пирсен: r=-0.162104, p= 0.107107
Встроенный Пирсен: r=-0.162104, p= 0.107107
Мои Спирмен: r=-0.183927, p= 0.066980
Встроенный Спирмен: r=-0.183927, p= 0.066980

p-значения коэффициента Спирмена больше уровня значимости ($0.067 > 0.05$)
=> гипотеза $H_0: \hat{\rho}_{X,Y} = 0$ (отсутствие корреляции) не отвергается так как корреляция не значима.

Задача 2

Проверка нормальности через Шапиро-Вилка:

```
▶ X_dva = np.array([98, 94, 88, 80, 76, 70, 63, 61, 60, 58, 56, 51])
Y_dva = np.array([99, 91, 93, 74, 78, 65, 64, 66, 52, 53, 48, 62])

shapiro_x_dva = shapiro(X_dva)
print(f"X: {shapiro_x_dva.pvalue:.3f}")

shapiro_y_dva = shapiro(Y_dva)
print(f"Y: {shapiro_y_dva.pvalue:.3f}")
```

⇒ X: 0.299
Y: 0.394

Так как $> 0,05$ то распределение нормальное

По Пирсону:

```
#Пирсен и Спирмен 2

r_p_moy, p_p_moy = pearson_c(X_dva,Y_dva)
r_s_moy, p_s_moy = spearman_c(X_dva,Y_dva)

r_p, p_pears = pearsonr(X_dva,Y_dva)
r_s, p_spear = spearmanr(X_dva,Y_dva)

print(f"Мои Пирсен: r={r_p_moy: .6f}, p={p_p_moy: .6f}")
print(f"Встроенный Пирсен: r={r_p: .6f}, p={p_pears: .6f}")

print(f"Мои Спирмен: r={r_s_moy: .6f}, p={p_s_moy: .6f}")
print(f"Встроенный Спирмен: r={r_s: .6f}, p={p_spear: .6f}")
```

⇒ Мои Пирсен: r= 0.935277, p= 0.000008
Встроенный Пирсен: r= 0.935277, p= 0.000008
Мои Спирмен: r= 0.916084, p= 0.000028
Встроенный Спирмен: r= 0.916084, p= 0.000028

p-значения корреляции Пирсона меньше уровня значимости ($0.000008 < 0.05$)
=> гипотеза H_0 отвергается так как корреляция значима.